てこのはたらきとしくみ

6年　組　名前

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　1 2 3 **4**　めやす 15分

1 **はさみで あつ紙を切ると、刃の先のほうでは切りにくく、刃の根もとのほうでは楽に切れました。**

この出来事から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

ヒント　「何を」「どう変えると」「どうなる」を入れます。

2 **身の回りの道具で、支点・力点・作用点のならび方を調べて、表にまとめました。表を見て、①にあてはまることばを書きましょう。**

道具	はしからのならび方	まん中にある点
はさみ	力点 ― 支点 ― 作用点	支点
せんぬき	支点 ― 作用点 ― 力点	作用点
ピンセット	支点 ― 力点 ― 作用点	力点

ピンセットでは、支点から力点までのきょりは、支点から作用点までのきょりより①なっています。

①

3 **ピンセットについて、なつめさんが こう言いました。**

なつめ　ピンセットも てこだから、小さい力で大きな力を出せる道具だと思う。

なつめさんの考えのまちがっているところを、支点からのきょりを使って説明しましょう。

つかうことば　**力点**　**作用点**

© School Stock

てこのはたらきとしくみ

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
teko6_4

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　答え　1 2 3 **4**　めやす 15分

1 **はさみで あつ紙を切ると、刃の先のほうでは切りにくく、刃の根もとのほうでは楽に切れました。**

この出来事から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

（れい）はさみで、切る物を支点に近づけると（支点から作用点までのきょりを短くすると）、小さい力で切れるのだろうか。

ヒント　「何を」「どう変えると」「どうなる」を入れます。

2 **身の回りの道具で、支点・力点・作用点のならび方を調べて、表にまとめました。表を見て、①にあてはまることばを書きましょう。**

道具	はしからのならび方	まん中にある点
はさみ	力点 ― 支点 ― 作用点	支点
せんぬき	支点 ― 作用点 ― 力点	作用点
ピンセット	支点 ― 力点 ― 作用点	力点

ピンセットでは、支点から力点までのきょりは、支点から作用点までのきょりより①なっています。

① 短く

3 **ピンセットについて、なつめさんが こう言いました。**

なつめ　ピンセットも てこだから、小さい力で大きな力を出せる道具だと思う。

なつめさんの考えのまちがっているところを、支点からのきょりを使って説明しましょう。

つかうことば　**力点**　**作用点**

（れい）ピンセットは、支点から力点までのきょりが、支点から作用点までのきょりより短い。だから、作用点には手で加えた力より小さい力しかはたらかず、小さい力で大きな力を出す道具ではない。

考え方

大問3　力点がまん中の道具は、先の力が小さくなるかわりに、細かい物を加減してつまめます。

© School Stock

つかえる理科　6年

変わり続ける大地

6年　組　名前

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　1 2 3 **4**　めやす 15分

1 **鹿児島県の桜島は、もとは島でした。1914年のふん火で流れ出た溶岩(ようがん)が海をうめて、大隅(おおすみ)半島と陸つづきになりました（気象庁の記録）。**

この記録から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

2 **これまでに調べた記録を、表にまとめました。**

土地の変化の記録　海上保安庁・気象庁の記録より

できごと	土地の変化
西之島(にしのしま)のふん火（2013年から）	いちばん高いところが25mから160mになった
雲仙岳(うんぜんだけ)のふん火（1990年から）	溶岩(ようがん)がもり上がって、平成新山ができた
福岡県西方沖(おき)の地震(じしん)（2005年）	震源(しんげん)に近い島で、がけくずれが起きた

表から わかったことを、「土地は」につづけて書きましょう。

つかうことば　**火山のふん火**　**地震(じしん)**

3 **記録を見たあと、まひろさんが こう言いました。**

まひろ　山や島は、ずっと昔にできあがったものだから、大地はもう変わらないと思う。

まひろさんの考えのおかしいところを、表の記録を使って せつめいしましょう。

つかうことば　**記録**　**今も**

© School Stock

つかえる理科　6年

変わり続ける大地

出典・データ（先生向け）

気象庁「桜島」（1914年の大正のふん火で大隅半島と陸つづき）

海上保安庁 海洋情報部「海域火山データベース 西之島」（2013年ふん火前 25m・2018年12月160m）

福岡管区気象台「福岡県西方沖の地震から20年」（2005年3月20日の地震のようす）

まちがい報告 daichihenka6_4

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　答え　1 2 3 **4**　めやす 15分

1 鹿児島県の桜島は、もとは島でした。1914年のふん火で流れ出た溶岩が海をうめて、大隅半島と陸つづきになりました（気象庁の記録）。

この記録から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

（れい）火山のふん火で流れ出た溶岩によって、土地は どのように変わるのだろうか。

2 これまでに調べた記録を、表にまとめました。

土地の変化の記録　海上保安庁・気象庁の記録より

できごと	土地の変化
西之島のふん火（2013年から）	いちばん高いところが25mから160mになった
雲仙岳のふん火（1990年から）	溶岩がもり上がって、平成新山ができた
福岡県西方沖の地震（2005年）	震源に近い島で、がけくずれが起きた

表から わかったことを、「土地は」につづけて書きましょう。

つかうことば　**火山のふん火**　**地震**

（れい）土地は、火山のふん火や地震によって変化する。

3 記録を見たあと、まひろさんが こう言いました。

まひろ　山や島は、ずっと昔にできあがったものだから、大地はもう変わらないと思う。

まひろさんの考えのおかしいところを、表の記録を使って せつめいしましょう。

つかうことば　**記録**　**今も**

（れい）記録では、西之島は2013年からのふん火で25mから160mになった。大地は今も変わり続けている。

© School Stock

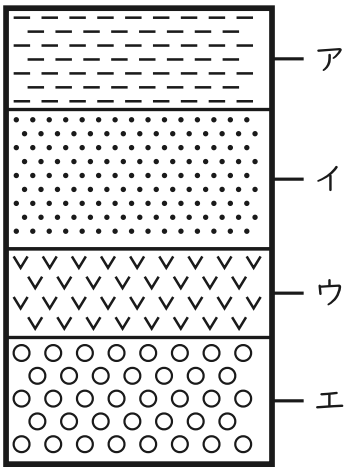
大地のつくり

6年　組　名前

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　1 2 3 4　めやす 15分

1 ちひろさんが、がけのしま模様とつぶを観察した記録です。

がけのしま模様（模式図）



層	つぶの大きさ	つぶの形やようす
ア	とても小さい	さわると、なめらか
イ	小さい	丸みがある。貝の化石が入っている
ウ	小さい	角ばっている。すき通ったつぶがある
エ	大きい	丸みがある

ちひろさんは「層によって、つぶの形がちがう」ことに気づきました。調べる「問題」を「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

2 こうへいさんが、このがけを見て こう言いました。

こうへい　どの層も、流れる水のはたらきでできたと思うよ。

こうへいさんの考えのおかしいところを、記録を使ってせつめいしましょう。

つかうことば　**角ばって**　**火山**

3 このがけの地層のでき方をまとめます。

わかったことを、「このがけの地層は、」につづけて書きましょう。

つかうことば　**流れる水**　**火山**

© School Stock

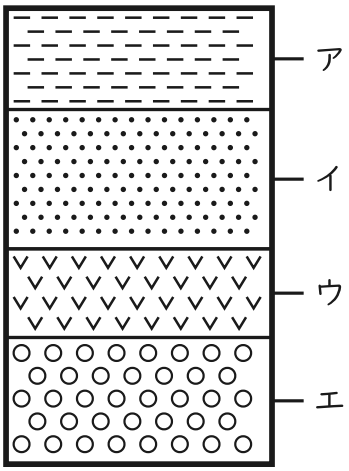
大地のつくり

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
daichi6_4

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　答え　1 2 3 **4**　めやす 15分

1 ちひろさんが、がけのしま模様とつぶを観察した記録です。

がけのしま模様（模式図）



層	つぶの大きさ	つぶの形やようす
ア	とても小さい	さわると、なめらか
イ	小さい	丸みがある。貝の化石が入っている
ウ	小さい	角ばっている。すき通ったつぶがある
エ	大きい	丸みがある

ちひろさんは「層によって、つぶの形がちがう」ことに気づきました。調べる「問題」を「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

（れい）つぶの形がちがう層は、それぞれどのようにしてできたのだろうか。

2 こうへいさんが、このがけを見て こう言いました。

こうへい　どの層も、流れる水のはたらきでできたと思うよ。

こうへいさんの考えのおかしいところを、記録を使ってせつめいしましょう。

つかうことば　**角ばって**　**火山**

（れい）ウの層のつぶは角ばっていて、流れる水に運ばれて丸くなったつぶではない。だから、ウの層は火山のふん火でできたと考えられる。

3 このがけの地層のでき方をまとめます。

わかったことを、「このがけの地層は、」につづけて書きましょう。

つかうことば　**流れる水**　**火山**

（れい）このがけの地層は、流れる水のはたらきでできた層と、火山のふん火でできた層が重なってできている。

© School Stock